TD2 – Exercice 1, proposition 1

Comprendre l'énoncé, les quantificateurs et la preuve

1 L'énoncé

Dans $\mathbb{R}^2$ on définit

$$F_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ y \leq 0\}, \qquad F_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ xy \geq 1,\ x \geq 0\}.$$

M_1M_2 désigne la distance usuelle entre les points M_1 et M_2. Il faut évaluer (dire vrai ou faux, et justifier) la proposition

$$\forall \varepsilon \in]0,+\infty[\quad \exists M_1 \in F_1 \quad \exists M_2 \in F_2 \quad M_1M_2 < \varepsilon.$$

2 Que représentent F_1, F_2, M_1, M_2 ?

- F_1 est un **ensemble de points** du plan : le **demi-plan sous l'axe des abscisses**, axe compris (tous les points dont l'ordonnée est négative ou nulle).
- F_2 est aussi un ensemble de points du plan. Comme $x \geq 0$ et $xy \geq 1$, on a forcément $x > 0$ (sinon $xy = 0 < 1$). On peut donc diviser par x :

  $$xy \geq 1 \iff y \geq \frac{1}{x}.$$

  F_2 est donc la région **au-dessus de l'hyperbole** $y = 1/x$ (pour $x > 0$), hyperbole comprise.
- M_1 est **un point quelconque de** F_1, et M_2 **un point quelconque de** F_2. Ce ne sont pas des points fixés : ce sont des noms que l'on donne à des points que l'on choisit.
- M_1M_2 est la **longueur du segment** qui relie M_1 à M_2. Si $M_1 = (a,b)$ et $M_2 = (c,d)$ alors

  $$M_1M_2 = \sqrt{(c-a)^2 + (d-b)^2}.$$

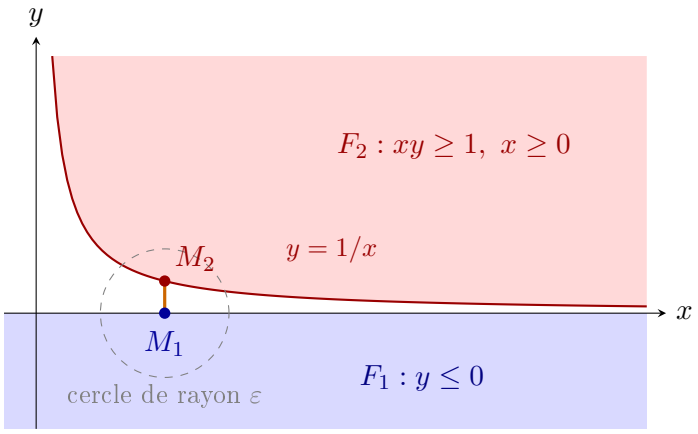


Schéma pour $\varepsilon = 1$: $M_1 = (2,0)$, $M_2 = (2, \frac{1}{2})$, $M_1M_2 = \frac{1}{2} < 1$.

Idée du schéma

Les deux régions ne se touchent jamais (dans F_2 on a $y > 0$, dans F_1 on a $y \leq 0$), mais plus on va vers la droite, plus l'hyperbole colle à l'axe des x. La proposition dit exactement ça : *on peut trouver un point de F_1 et un point de F_2 aussi proches qu'on veut.*

3 Lire les quantificateurs

$$\underbrace{\forall \varepsilon > 0}_{\text{“quel que soit } \varepsilon\text{”}} \qquad \underbrace{\exists M_1 \in F_1}_{\text{“il existe un point de } F_1\text{”}} \qquad \underbrace{\exists M_2 \in F_2}_{\text{“il existe un point de } F_2\text{”}} \qquad \underbrace{M_1M_2 < \varepsilon}_{\text{“tel que la distance est } < \varepsilon\text{”}}$$

Traduction en français : « Quelle que soit la petite distance ε qu'on me donne, je sais trouver un point de F_1 et un point de F_2 qui sont plus proches que ε. »

Le jeu à deux joueurs (très utile pour tous les $\forall\exists$ du cours) :

1. L'adversaire choisit *n'importe quel* $\varepsilon > 0$, aussi petit qu'il veut ($\forall$).
2. Toi, tu réponds en construisant M_1 et M_2 ($\exists$). Tu as le droit de les choisir **en fonction de** ε.
3. Tu gagnes si $M_1M_2 < \varepsilon$.

La proposition est vraie si tu as une stratégie gagnante pour *tous* les choix de l'adversaire.

Piège : l'ordre des quantificateurs

Si on écrivait $\exists M_1\ \exists M_2\ \forall \varepsilon > 0,\ M_1M_2 < \varepsilon$, cela voudrait dire : un *même* couple de points serait à une distance $< \varepsilon$ pour *tous* les ε, donc à distance 0, donc $M_1 = M_2$. Impossible car $F_1 \cap F_2 = \varnothing$. Cette autre proposition est **fausse**. Changer l'ordre change tout.

4 Le brouillon (ce que le prof ne montre pas)

1. On veut deux points très proches. Le plus simple : **même abscisse**, l'un sur l'axe, l'autre sur l'hyperbole :
$$M_1 = (x, 0), \qquad M_2 = \left(x, \tfrac{1}{x}\right).$$
2. Ils sont à la verticale l'un de l'autre, donc $M_1M_2 = \frac{1}{x}$.
3. On veut $\frac{1}{x} < \varepsilon$, c'est-à-dire $x > \frac{1}{\varepsilon}$. On prend $x = \frac{2}{\varepsilon}$ (qui est bien plus grand que $1/\varepsilon$).

Pourquoi $2/\varepsilon$ et pas $1/\varepsilon$? Avec $x = 1/\varepsilon$ on trouverait $M_1M_2 = \varepsilon$ exactement, mais on veut une inégalité **stricte** ($< \varepsilon$). Le facteur 2 donne de la marge.

5 La preuve rédigée

Proof. Soit $\varepsilon > 0$. Posons
$$M_1 = \left(\frac{2}{\varepsilon}, 0\right), \qquad M_2 = \left(\frac{2}{\varepsilon}, \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

- $M_1 \in F_1$: son ordonnée vaut 0 et $0 \leq 0$.
- $M_2 \in F_2$: son abscisse $\frac{2}{\varepsilon}$ est ≥ 0 et $\frac{2}{\varepsilon} \times \frac{\varepsilon}{2} = 1 \geq 1$.
- Distance :
$$M_1M_2 = \sqrt{\left(\tfrac{2}{\varepsilon} - \tfrac{2}{\varepsilon}\right)^2 + \left(\tfrac{\varepsilon}{2} - 0\right)^2} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \quad \text{car } \varepsilon > 0.$$

Comme $\varepsilon > 0$ était quelconque, la proposition est démontrée : elle est **vraie**. □

6 À retenir

- F_1 et F_2 sont **disjoints**, mais leur distance (la borne inférieure des distances) vaut 0. C'est possible car ils sont **non bornés**.
- **Méthode pour tout** $\forall \varepsilon\ \exists \ldots$:
  1. « Soit $\varepsilon > 0$» (on fixe un ε quelconque) ;
  2. brouillon : on exprime ce qu'on veut obtenir et on en déduit le choix ;
  3. on pose les objets en fonction de ε ;
  4. on vérifie les appartenances et l'inégalité ;
  5. on conclut.